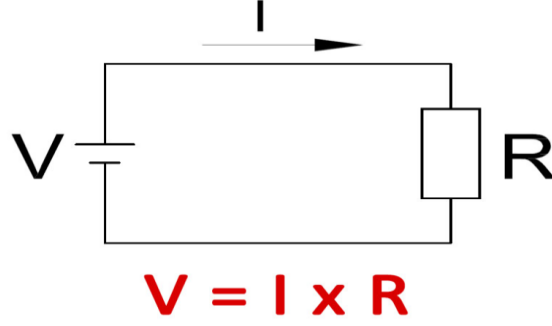


-NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA ŞUBE 2- -QUIZ 1-

(50P) 1)

OHM KANUNU



Yazacağınız Java kodu Ohm Yasasını kullanarak direnç değerlerini hesaplama problemini çözecektir.

Oluşturulan sınıfınızın ismi Camel Case kurallarına uygun olarak Ohm Yasasını ifade etmelidir.

Main fonksiyonu içinde, 3x3'lük bir matris oluşturulmalıdır. Oluşturulan matrisin ilk indeksi gerilimi, sonraki indeksi akımı ve son indeksi de direnç değerlerinden oluşacaktır.

direncHesapla() metodu ile Ohm Yasası'nı kullanarak bir devrenin direnci hesaplanmalıdır.

Random olarak oluşturulacak gerilim değeri 0 ile 10 arasında, akım değeri ise 0 ile 5 arasında olacaktır.

Son olarak, oluşturulan matris, matris şeklinde ekrana yazdırılarak kullanıcıya sunulur.

(50P) 2)



Yazacağınız Java programı bir spor salonu simülasyonunu gerçekleyecektir.

Antreman, Egitmen, Sporcu ve Spor Salonu sınıfları olmak üzere 4 sınıfı olacaktır. Tüm değerler public olarak yazılmalıdır.

Antreman sınıfı, antremanın hangi spor dalına ait olduğunu temsil eden bir değer tutacaktır.

Egitmen sınıfı, isim ve puan tutarken puan artırır metodu olacaktır. Egitmenin her bir çalıştırdığı gün için egitmen puanı artırılmalıdır.

Sporcu sınıfı, isim, spor dalı(antreman), kilo, boy, atanan eğitmen ve ilk vücut kitle indeksi değerlerini tutacaktır. Metotlar olarak; antreman yapma, vücut kitle indeksi değişimi hesaplama fonksiyonlarını içerecektir. Antreman yap metodu ile antremanın türüne göre kilo azaltacak veya kilo arttıracaktır. Kardiyo yaparsa zayıflayacak, fitness yaparsa kas kütlesi artması sebebiyle kilo alacaktır. Alacağı ve vereceği kiloyu siz belirleyebilirsiniz. Vücut kitle indeksi, 18'den küçükse zayıf ve fitness yapmalı, 18-25 arası normal fitness yapmalı, büyükse kilolu olacaktır ve kardiyo yapması gerekecektir. Vücut kitle indeksi hesaplama için kilo/boy^2 formülü uygulanmalıdır.

Spor salonuna kayıtlı 3 sporcu, 2 eğitmen ve 2 antreman (kardiyo,fitness) olmalıdır. Bir döngü ile 5 gün spor yapılması sağlanmalıdır. Bu antremanlara eğitmenler Random olarak atanmalıdır. Başlangıç sporcu vücut kitle indeksine göre VKI değeri her bir antreman günü için güncellenecektir. Aynı zamanda her bir antreman günü için egitmenin puanı 20 artırılmalıdır.

Son olarak tüm güncellenmiş bilgiler, her bir antreman detayı ve egitmen puanı da ekrana yazdırılmalıdır.

Cevap1:

```
import java.util.Scanner;

public class Quiz2 {

    // Direnci hesaplayan metod
    public static double direncHesapla(double gerilim, double akim) {
        // Ohm'un Yasası'na göre direnci hesapla
        return gerilim / akim;
    }

    public static void main(String[] args) {
        // Matris boyutu sabit olarak 3x3 olarak ayarlandı
        int satir = 3;
        int sutun = 3; // Her eleman için 3 boyutlu (gerilim akım ve hesaplanan
        direnc)

        // Matris oluşturuldu
        double[][] matris = new double[satir][sutun];

        // Rastgele gerilim ve akım değerlerini al, direnci hesapla ve matrise at
        for (int i = 0; i < satir; i++) {
            double gerilim = Math.random() * 10; // Rastgele gerilim değeri (0 ile
            10 arasında)
            double akim = Math.random() * 5; // Rastgele akım değeri (0 ile 5
            arasında)
            double direnc = direncHesapla(gerilim, akim); // Direnci hesapla
            matris[i][0] = gerilim; // Matrise gerilimi ekle
            matris[i][1] = akim; // Matrise akımı ekle
            matris[i][2] = direnc;
            System.out.println("Üretilen gerilim (V) = " + gerilim + ", Üretilen
            akım (I) = " + akim + ", Sonuç = " + direnc);
        }
    }
}
```

2)

```
import java.util.Random;

// Sporcu sınıfı
class Sporcu {
    public String isim;
    public String sporDali;
    public double kilo;
    public double boy;
    public Egitmen atananEgitmen;
    public double ilkVucutKitleIndeksi;
    public Antreman antreman;

    // Constructor
    public Sporcu(String isim, String sporDali, double kilo, double boy) {
        this.isim = isim;
        this.sporDali = sporDali;
        this.kilo = kilo;
        this.boy = boy;
        this.ilkVucutKitleIndeksi = kilo / (boy * boy);
    }

    // Antreman yap metodu
    public void antremanYap() {
        if (sporDali.equals("kardiyo")) {
            kilo -= 0.5; // Kardiyo yaparsa kilo azalt
        } else if (sporDali.equals("fitness")) {
            kilo += 0.5; // Fitness yaparsa kilo artır
        }
        double yeniVucutKitleIndeksi = kilo / (boy * boy);
        System.out.println(isim + " isimli sporcu " + sporDali + " antrenmanı yaptı.");
        System.out.println("Vücut Kitle İndeksi İlk Değeri: " + ilkVucutKitleIndeksi);
        System.out.println("Vücut Kitle İndeksi Değişimi: " + (yeniVucutKitleIndeksi - ilkVucutKitleIndeksi));
        ilkVucutKitleIndeksi = yeniVucutKitleIndeksi;
    }

    // Vücut kitle indeksi hesaplama metodu
    public void vucutKitleIndeksiniHesapla() {
        double vucutKitleIndeksi = kilo / (boy * boy);
        System.out.println(isim + " isimli sporcunun vücut kitle indeksi: " + vucutKitleIndeksi);
        if (vucutKitleIndeksi < 18) {
            System.out.println("Zayıf, fitness yapmalı.");
        } else if (vucutKitleIndeksi >= 18 && vucutKitleIndeksi <= 25) {
            System.out.println("Normal, herhangi bir spor yapılabilir.");
        } else {
            System.out.println("Kilolu, kardiyo yapmalı.");
        }
    }
}

// Egitmen sınıfı
class Egitmen {
    public String isim;
    public int puan;
```

```

// Constructor
public Egitmen(String isim) {
    this.isim = isim;
    this.puan = 0;
}

// Puan artırma metodu
public void puanArtir(int artisMiktari) {
    puan += artisMiktari;
}
}

// Antreman sınıfı
class Antreman {
    public String sporDali;

    // Constructor
    public Antreman(String sporDali) {
        this.sporDali = sporDali;
    }
}

// Spor Salonu sınıfı
class SporSalonu {
    public static void main(String[] args) {
        // Spor salonuna kayıtlı sporcular
        Sporcu[] sporcular = {
            new Sporcu("Ahmet", "kardiyo", 75, 1.75),
            new Sporcu("Mehmet", "fitness", 80, 1.80),
            new Sporcu("Ayşe", "kardiyo", 60, 1.65)
        };

        // Spor salonuna kayıtlı eğitmenler
        Egitmen[] egitmenler = {
            new Egitmen("Ali"),
            new Egitmen("Fatma")
        };

        // Spor salonuna kayıtlı antrenmanlar
        Antreman[] antrenmanlar = {
            new Antreman("kardiyo"),
            new Antreman("fitness")
        };

        Random random = new Random();

        // 5 gün boyunca spor yapma döngüsü
        for (int gun = 1; gun <= 5; gun++) {
            System.out.println("Gün " + gun + " Antrenmanları:");

            // Her bir antrenman günü için
            for (Antreman antreman : antrenmanlar) {
                // Rastgele bir eğitmen seç
                Egitmen randomEgitmen =
egitmenler[random.nextInt(egitmenler.length)];
                // Seçilen eğitmenin puanını artır
                randomEgitmen.puanArtir(20);
            }
        }
    }
}

```

```

System.out.println("Antrenman Türü: " + antreman.sporDali);
System.out.println("Eğitmen: " + randomEgitmen.isim);

// Sporcuları antrenmana katılacak şekilde ayarla
for (Sporcu sporcu : sporcular) {
    if (sporcu.sporDali.equals(antreman.sporDali)) {
        sporcu.antreman = antreman;
        sporcu.atananEgitmen = randomEgitmen;
        sporcu.antremanYap();
        sporcu.vucutKitleIndeksiniHesapla();
    }
}

// Eğitimcilerin güncellenmiş puanlarını yazdır
System.out.println("Eğitmen Puanları:");
for (Egitmen egitmen : egitmenler) {
    System.out.println(egitmen.isim + " - Puan: " + egitmen.puan);
}
}

```